1.1. АҚПАРАТТЫ ЦИФРЛЫҚ ТАСЫМАЛДАҒЫШТАР

Пәні: Информатика

Сыныбы: 5-сынып

Оқу мақсаты: 5.1.1.1 – сандық ақпараттың цифрлық тасымалдау құралдарын сипаттау.



Gemini Notebook

Ақпаратты қайда сақтаймыз?

Цифрлық ақпарат — компьютер мен басқа құрылғылар өңдей алатын түрдегі мәлімет. Бірақ ол қайда тұрады?



Ойланып көр! Егер сенің барлық фотосуреттерің мен тапсырмаларың бір ғана құрылғыда сақталып, ол бұзылып қалса не болады?

Gemini Notebook

Цифрлық тасымалдағыштың қызметі қандай?

Цифрлық тасымалдағыштар ақпаратты жоғалтпай сақтауға және оны басқа құрылғылармен бөлісуге көмектеседі. Әр құрылғының көлемі мен жылдамдығы әртүрлі.

1. Сақтау

Ақпаратты белгілі бір уақытқа ұстау



2. Тасымалдау

Бір құрылғыдан екіншісіне жеткізу



3. Қайта пайдалану

Кез келген үйлесімді құрылғыда ашу



Gemini Notebook

Компьютердің ішіндегі ақпарат қоймасы

Қатқыл диск (HDD)

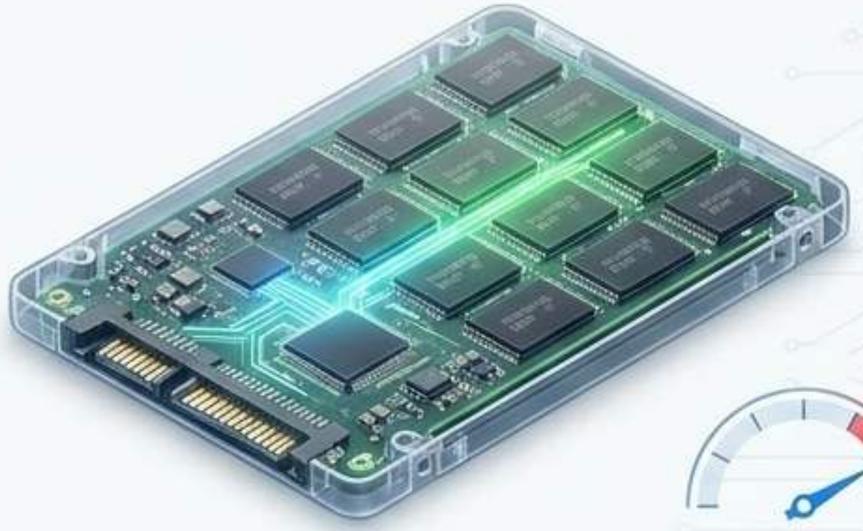




Орташа жылдамдық

- Магниттік тәсіл
- Үлкен көлем
- Файлдарды ұзақ уақыт сақтайтын негізгі қор.

SSD диск





Өте жоғары жылдамдық

- Қозғалатын бөлшектер жоқ
- Дыбыссыз жұмыс істейді
- Компьютердің тез қосылуын және бағдарламалардың жылдам ашылуын қамтамасыз етеді.

Ойландыратын сұрақ: Неліктен қазіргі жаңа компьютерлерде көбінесе SSD қолданылады?

Gemini Notebook

Кішкентай құрылғы — пайдалы көмекші



Артықшылықтары

- ✓ Шағын әрі жеңіл
- ✓ Көп рет жазуға болады
- ✓ Файл тасымалдауға өте ыңғайлы

Шектеулері

- ✗ Жоғалтып алу оңай
- ✗ Зақымдану қаупі бар
- ✗ Барлық құрылғыда USB порт бола бермейді

Мысал: Айдана информатика сабағында жасаған презентациясын мұғалімнің компьютерінде көрсету үшін USB флеш-жадқа көшірді.

Сұрақ: Флеш-жадтағы файлдарды өшіріп алмау үшін қандай ережелерді сақтау керек?

Gemini Notebook

Ақпаратты шағын картада сақтау



Стандартты SD картасы





microSD картасы



Ерекшелігі: Бұл құрылғылар өте шағын, бірақ оларды оқу үшін құрылғыда арнайы ұяшық (слот) болуы шарт. Фотосуреттер мен бейнелерді сақтауға таптырмас құрал.

Шектеуі: Өте кішкентай болғандықтан, тез жоғалады немесе сынып қалады.

Gemini Notebook

CD, DVD және Blu-ray дискілері



CD

Музыка және шағын құжаттар



DVD

Кино және бағдарламалар



Blu-ray

Сапалы үлкен бейнелер

Ерекшелігі: Ақпарат оптикалық (лазерлік) тәсілмен сақталады. Оқу үшін арнайы диск жетегі (дисковод) қажет. Сызылып қалса, ақпарат оқылмай қалуы мүмкін.

Gemini Notebook

Ақпарат интернетте де сақтала алады

Бұлттық сақтау (Cloud) — қолмен ұстайтын зат емес. Бұл файлдарды интернет арқылы қашықтағы серверлерде сақтау қызметі.





Артықшылығы: Файлды кез келген жерден, басқа құрылғыдан ашуға және достармен бөлісуге болады.

Шектеуі: Интернетсіз жұмыс істемейді, аккаунтты құпия сөзбен қорғау қажет.

Gemini Notebook

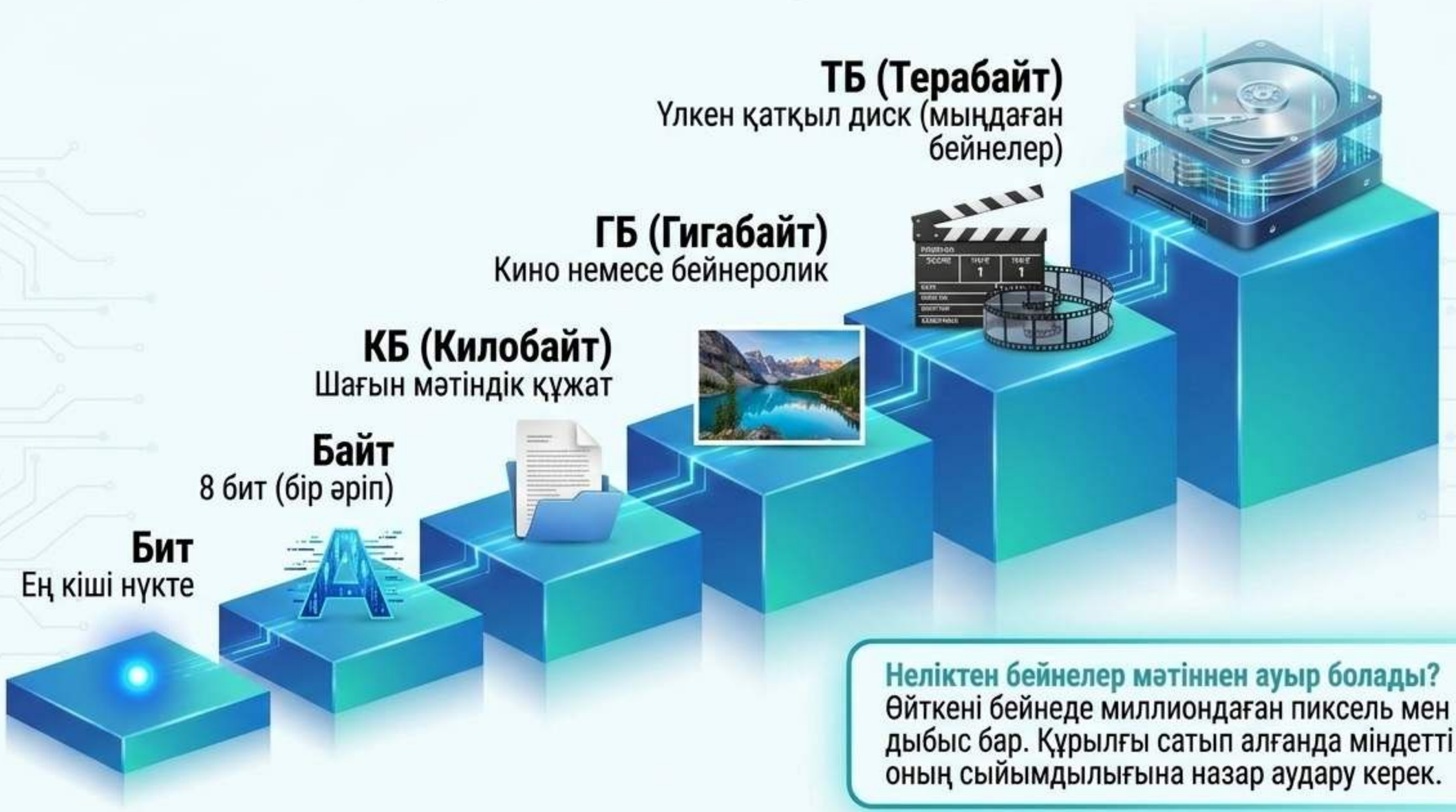
Әр тасымалдағыштың өз міндеті бар

Тасымалдағыш	Негізгі қызметі	Ерекшелігі	Қолданылу мысалы
 **HDD**	Ақпарат сақтау	Магниттік, үлкен көлем	Компьютердегі файлдар
 **SSD**	Ақпарат сақтау	Электрондық, өте жылдам	Бағдарламалар мен құжаттар
 **USB флеш-жад**	Сақтау және тасымалдау	Шағын, ыңғайлы	Презентацияны көшіру
 **Жад картасы**	Ақпарат сақтау	Шағын, арнайы ұя керек	Камерадағы суреттер
 **Оптикалық диск**	Сақтау және тарату	Диск жетегі қажет	DVD фильмдер
 **Бұлттық сақтау**	Интернет арқылы сақтау	Қашықтағы сервер	Файлды телефоннан да, ПК-дан да ашу

Қорытынды: Дұрыс таңдау файлдың көлеміне және сенің мақсатыңа байланысты.

Gemini Notebook

Ақпарат көлемі қалай өлшенеді?



Неліктен бейнелер мәтіннен ауыр болады?
Өйткені бейнеде миллиондаған пиксель мен дыбыс бар. Құрылғы сатып алғанда міндетті түрде оның сыйымдылығына назар аудару керек.

Gemini Notebook

Сен қандай құрылғыны таңдар едің?

Әр жағдайға сәйкес келетін құрылғыны логика арқылы тауып, таңдауыңды дәлелде!



1. Аружан. Презентацияны мектептегі басқа компьютерде көрсету керек.

[USB флеш-жад]



2. Данияр. Фотокамерамен көп сурет түсірді, оларды камерада сақтау қажет.

[Жад картасы]



3. Мәдина. Мектеп жобасын үйде де, мектепте де бірдей ашқысы келеді.

[Бұлттық сақтау]



4. Ерлан. Компьютеріндегі көптеген үлкен файлдарды ұзақ уақыт сақтағысы келеді.

[HDD]



5. Айша. Компьютерінің тез қосылып, бағдарламалардың жылдам жұмыс істегенін қалайды.

[SSD]

Gemini Notebook

Ақпаратты дұрыс сақтауды үйрен!



Өзін-өзі бағалау парағы

- ✓ Мен кемінде 4 цифрлық тасымалдағышты атай аламын.
- ✓ Мен HDD, SSD және Флеш-жадтың айырмашылығын білемін.
- ✓ Мен бұлттық сақтаудың не екенін түсінемін.
- ✓ Мен нақты жағдайға байланысты дұрыс құрылғыны таңдай аламын.

Ақпаратты дұрыс сақтау – оны қажет кезде табудың және қауіпсіз пайдаланудың басты шарты. Әрқашан резервтік көшірме жасауды ұмытпа!

5-сынып Информатика оқу бағдарламасы негізінде

Gemini Notebook